

R4.03 - PHYSIQUE DES TELECOM

Ondes EM

Propagation sur une
ligne

Adaptation
d'impédance

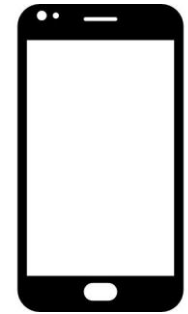
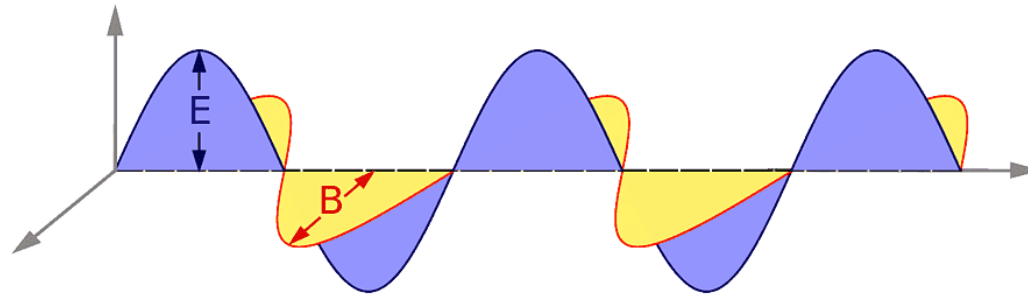
Abaques de Smith

ORGANISATION - PHYSIQUE DES TÉLÉCOM

- R4.12 => cours d'introduction aux ondes
 - 2h CM
 - 2h TD
 - 8h TP
- R4.03 => physique des télécom
 - 4h CM
 - 6h TD
 - 12h TP

TÉLÉCOMMUNICATION

=> COMMUNICATION A (LONGUE) DISTANCE



ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Le champ électrique $\vec{E} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$ (V/m)

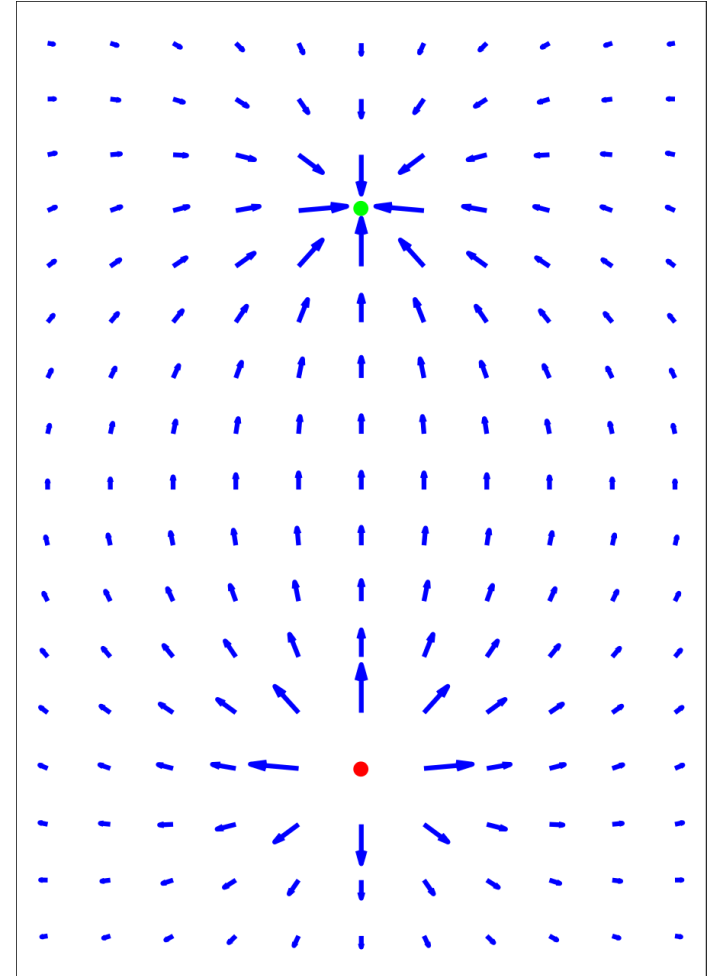
Une particule électriquement chargée de charge q située dans un champ électrique $\vec{E}$ subit une force $\vec{f} = q\vec{E}$

• $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ *Maxwell-Gauss (Coulomb)*

ρ : densité de charge électrique (source en C/m³)

ϵ_0 : permittivité diélectrique du vide (F/m)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$



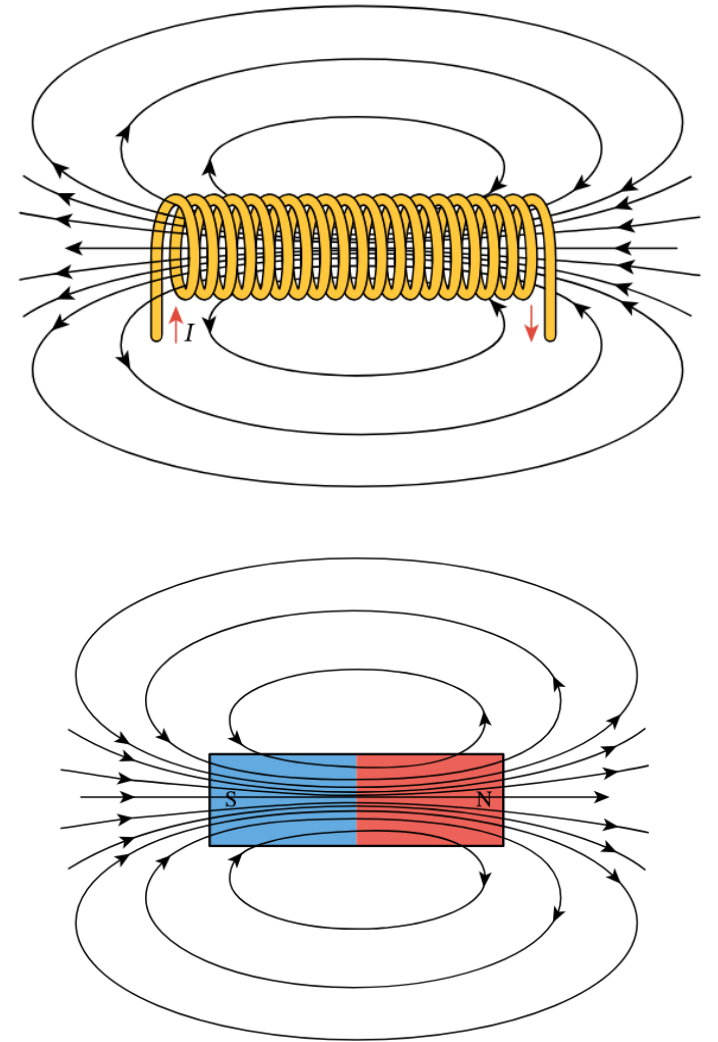
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Le champ magnétique $\vec{B} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix}$ (T)

Une particule électriquement chargée de charge q se déplaçant à la vitesse v dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit une force $\vec{f} = qv\vec{B}$

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

Maxwell-Thomson



ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Les équations de Maxwell

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

Maxwell-Gauss (Loi de Coulomb)

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

Théorème de Maxwell Thomson

- $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}$

Loi de Faraday

- $\vec{\nabla} \times \vec{B} = -\mu_0 \vec{J} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}$

Théorème de Maxwell-Ampère

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Les équations de Maxwell en champ libre (pas de ligne de courant)

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$
 - $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
 - $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}$
 - $\vec{\nabla} \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}$
-

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

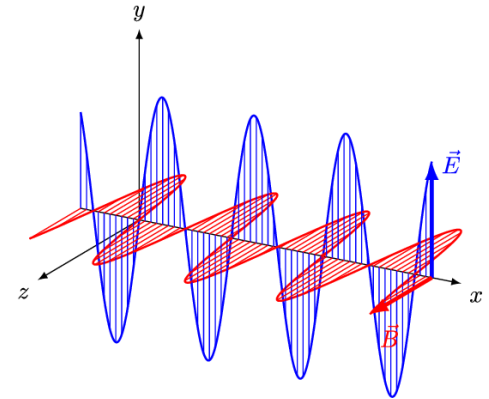
Propagation des ondes EM en champ libre

- $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}$
- $\vec{\nabla} \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \overrightarrow{rot} \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

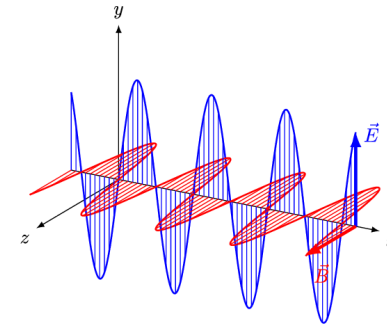
$$\Rightarrow \text{En 1D : } \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad c^2 = \mu_0 \epsilon_0$$

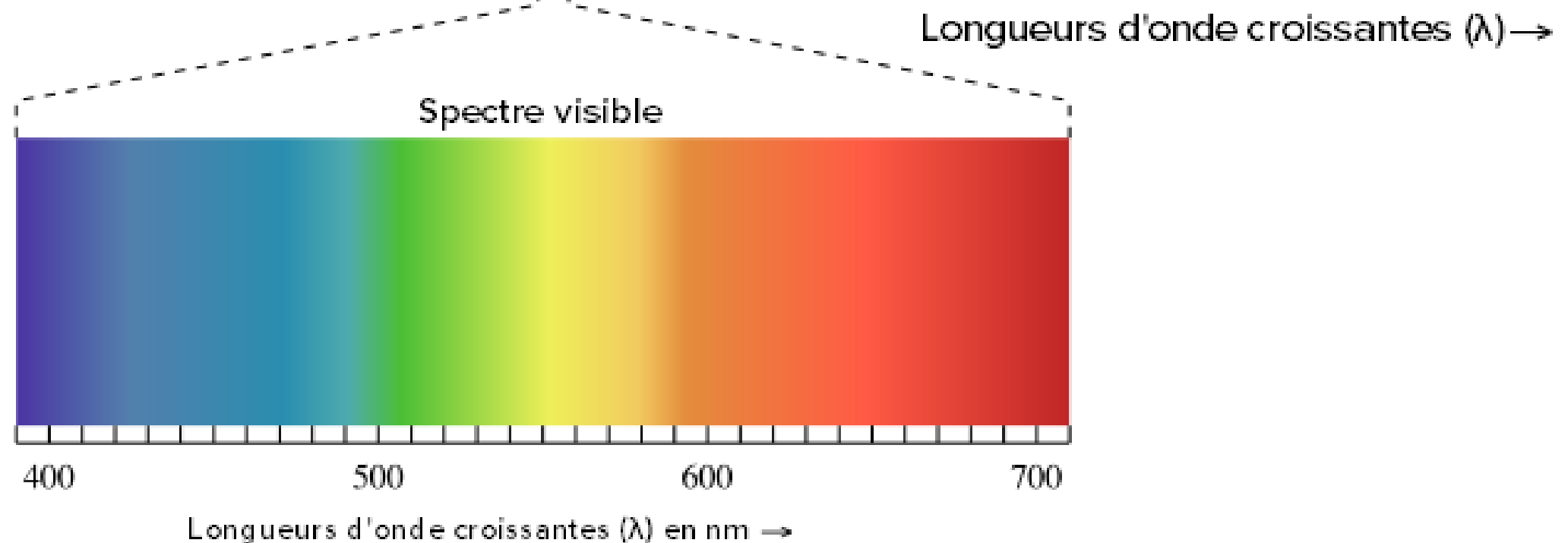
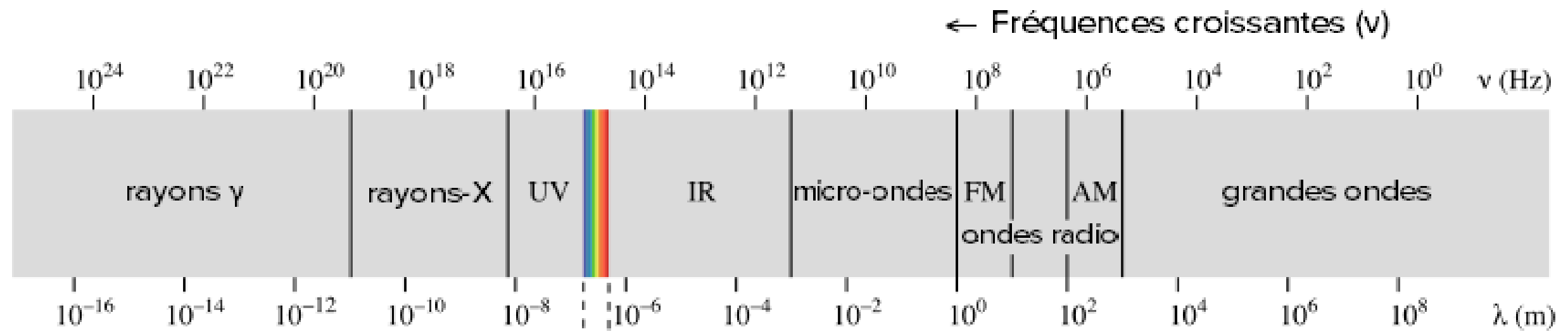
ϵ_0 : permittivité diélectrique du vide (F/m) ; μ_0 : perméabilité magnétique du vide (H/m)



ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Les équations de Maxwell – qu'en retenir ?
 - Régime stationnaire $\Rightarrow$ E et B indépendants l'un de l'autre
 - Régime ondulatoire $\Rightarrow$ E et B ondulent ensemble $\Rightarrow$ propagation simultanée et orthogonale (polarisation)
 - Vitesse de propagation $\Rightarrow$ vitesse de la lumière (vitesse constante en fonction de la longueur d'onde/fréquence dans le vide $\rightarrow$ pas vrai dans tous les milieux)





ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Applications :

- Télécommunications

GSM : 890 960 MHz, 1,71 1,88 GHz // 4G : 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz



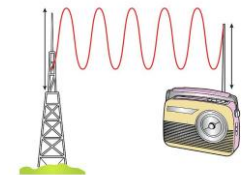
- Radio-commandes

Radio commandes : 27 MHz, 40 MHz, 72 MHz, 2,4 GHz // Drones : 2,4 GHz, 5,8 GHz



- Radiodiffusions

Radio FM (bande II) : 87,5 108 MHz // Radio-amateurs : 144 148 MHz



- Radionavigation

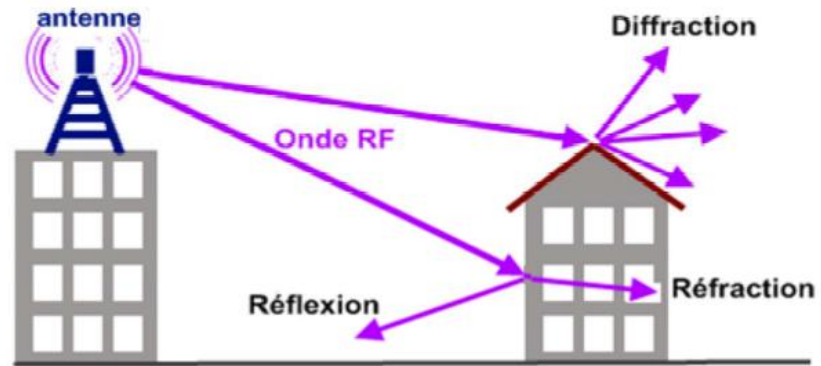
GPS : 1217 1237 MHz et 1565 1585 MHz



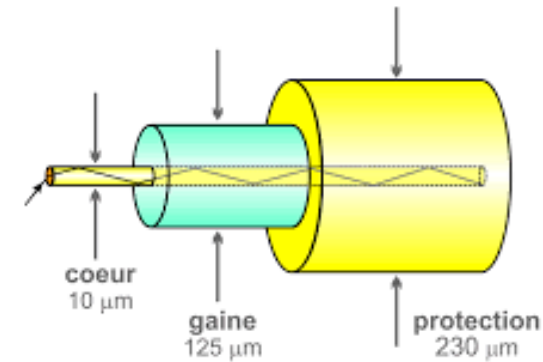
- Four à micro-onde : 2,45GHz

SUPPORTS DE TRANSMISSION

Propagation libre (terrestre/spatiale)



Propagation guidée (câble/guide d'onde)

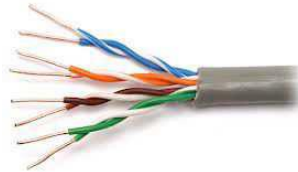
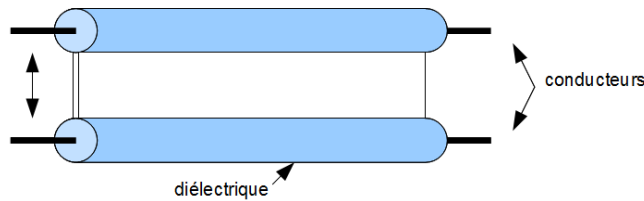


LES LIGNES POUR LA TRANSMISSION

SUPPORT DE TRANSMISSION (LIGNE)

Choix de ligne en fonction de la bande passante et de l'atténuation de ligne

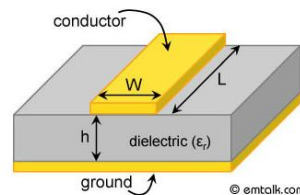
Ligne bifilaire



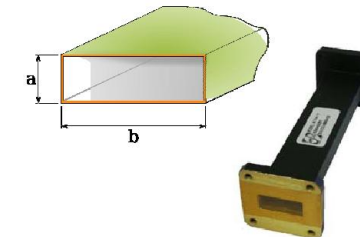
Ligne coaxiale



Ligne micro-ruban (microstrip)

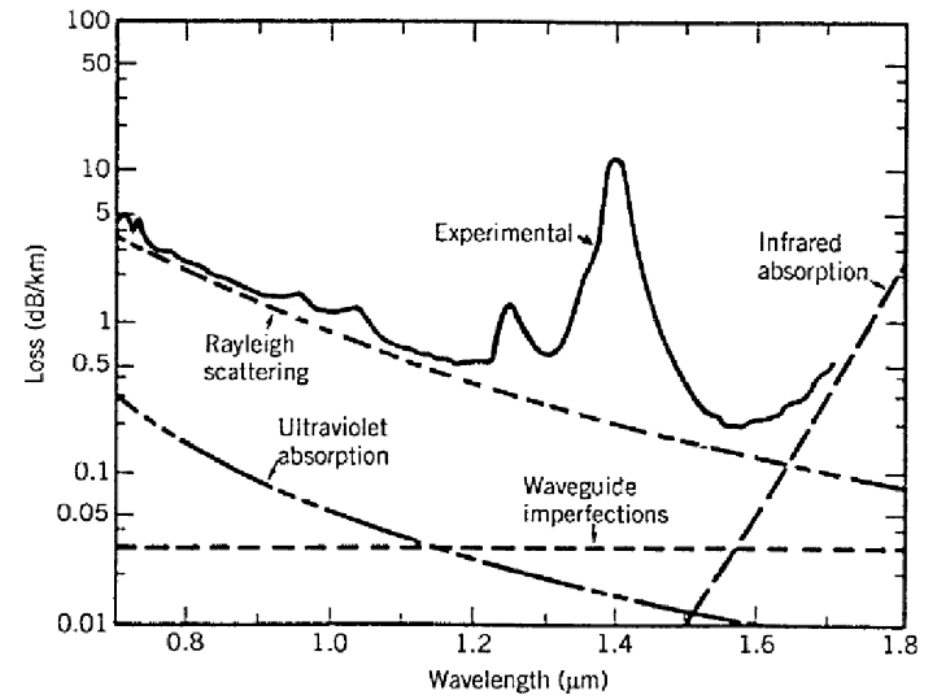
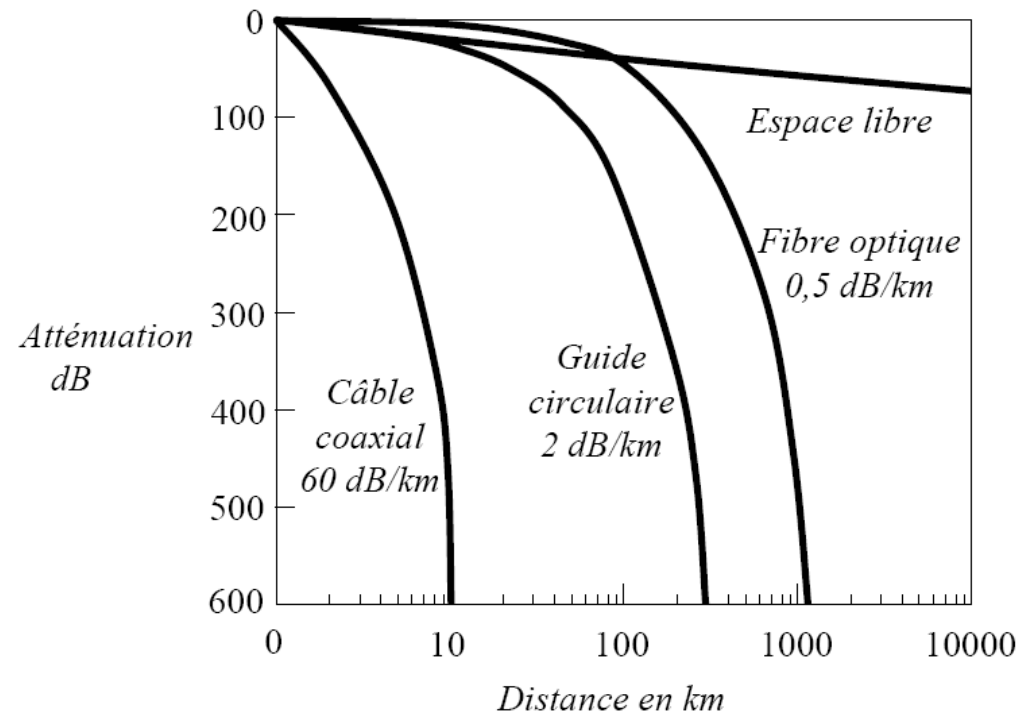


Guide d'onde métallique



- Fibre optique ...

ATTÉNUATION DE LIGNE



MESURE ET CALCUL DE PUISSANCE

- radiofréquences (RF) et Télécoms optiques => Puissance exprimée en mW ou dBm
- Calcul de la Puissance en Watt dans une ligne de transmission d'impédance Z_c

MESURE ET CALCUL DE PUISSANCE

- radiofréquences (RF) et Télécoms optiques => Puissance exprimée en mW ou dBm
- Calcul de la Puissance en Watt dans une ligne de transmission d'impédance Z_c

$$P(W) = \frac{(U_{eff})^2}{Z_c}$$

Tension efficace (en V) : $U_{eff} = \frac{U_{amp}}{\sqrt{2}}$ avec U_{amp} l'amplitude de la tension

RAPPEL SUR LES DECIBELS

- bel (B) : exprime un rapport de puissance en échelle logarithmique de base 10

$$X(B) = \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Exemple : $\frac{P_1}{P_2} = 100 = 10^2 \Rightarrow X = 2 B$

RAPPEL SUR LES DECIBELS

- bel (B) : exprime un rapport de puissance en échelle logarithmique de base 10

$$X(B) = \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Exemple : $\frac{P_1}{P_2} = 100 = 10^2 \Rightarrow X = 2 B$

- décibel (dB) :

$$X(dB) = 10 \cdot X(B) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Exemple : $\frac{P_1}{P_2} = 1000 = 10^3 \Rightarrow X = 3 B \Rightarrow X = 30 dB$

MESURE ET CALCUL DE PUISSANCE

- Puissance en dBm

$$P(\text{dBm}) = 10 \log(P(\text{mW})) \Leftrightarrow P(\text{mW}) = 10^{P(\text{dBm})/10}$$

MESURE ET CALCUL DE PUISSANCE

- Puissance en dBm

$$P(dBm) = 10 \log(P(mW)) \Leftrightarrow P(mW) = 10^{P(dBm)/10}$$

Remarque : pour un câble d'impédance $Z_c = 50\Omega$ et une puissance de 1mW

$$U_{eff} = \sqrt{P(W)Z_c} = \sqrt{0.001 * 50} = 0.2236V$$

$$P(dBm) = 20 \log\left(\frac{U_{eff}}{0.2236}\right)$$

MESURE ET CALCUL DE PUISSANCE

- Puissance en dBm

$$P(dBm) = 10 \log(P(mW)) \Leftrightarrow P(mW) = 10^{P(dBm)/10}$$

Remarque : pour un câble d'impédance $Z_c = 50\Omega$ et une puissance de 1mW

$$U_{eff} = \sqrt{P(W)Z_c} = \sqrt{0.001 * 50} = 0.2236V$$

$$P(dBm) = 20 \log\left(\frac{U_{eff}}{0.2236}\right)$$

- Gain (>0), atténuation ou pertes (<0) en dB

$$\alpha(dB) = 10 \log\left(\frac{P_s}{P_e}\right) = 20 \log\left(\frac{U_s}{U_e}\right)$$

PROPAGATION DANS UNE LIGNE

Transmission de signaux électriques dans une ligne

ELECTRONIQUE HYPERFRÉQUENCE (MICRO-ONDE)

$$300MHz < f < 300GHz$$

- Electronique classique
 - Basse fréquence
 - Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS ou ARQP pour Permanents).
 - Temps de propagation négligeable
 - Ondes électromagnétiques (OEM) à l'instant t : les mêmes dans le circuit
- Electronique micro-onde
 - Haute fréquence
 - Dimensions des circuits $>$ longueur d'onde $\Rightarrow$ variations de courant dans le circuit non négligeables

$\Rightarrow v(x, t), i(x, t), Z(x, t)$

ELECTRONIQUE HYPERFRÉQUENCE (MICRO-ONDE)

- En pratique, phénomènes ondulatoires à prendre en compte si $L > \lambda/10$

Rappels et notations

- Longueur d'onde dans le vide :

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} \text{ avec } c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

(vitesse de la lumière dans le vide)

- Vitesse de phase :

$$v_\varphi = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

n : indice de réfraction ; ϵ_r : permittivité relative du diélectrique

- Longueur d'onde guidée :

$$\lambda_g = \frac{v_\varphi}{f} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

PHÉNOMÈNES DANS UNE LIGNE

- Basses fréquences ($<1\text{MHz}$)

Pertes par effet Joule et par rayonnement $\Rightarrow$ ligne modélisée par une simple résistance en série

- Si on augmente la fréquence

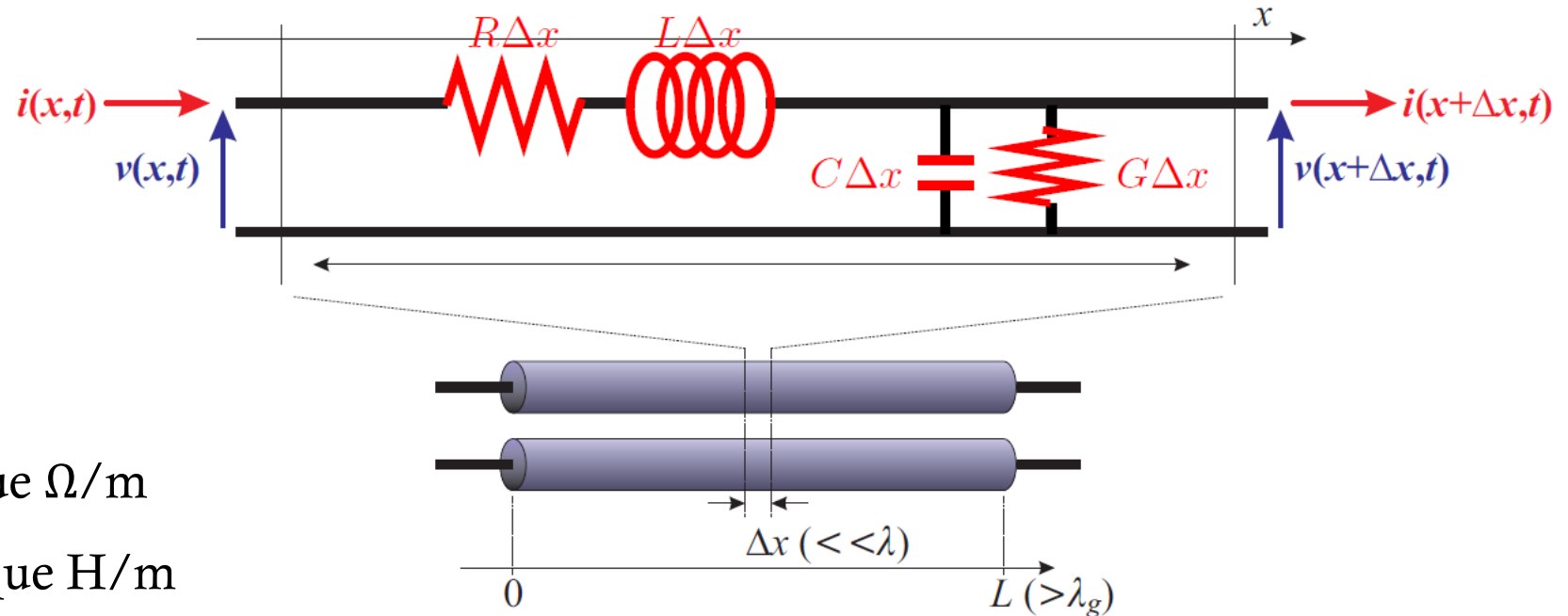
1. Filtrage passe-bas $\Rightarrow$ Modélisation par une capacité en parallèle sur la ligne

2. Comportement inductif (auto-inductance) $\Rightarrow$ Modélisation par une inductance en série

3. Courant de fuite entre les 2 conducteurs $\Rightarrow$ Modélisation par une résistance (ou conductance) en parallèle

SCHÉMA ÉQUIVALENT D'UN SEGMENT DE LIGNE

$$\Delta x \ll \lambda$$



- R : résistance linéique Ω/m
- L : inductance linéique H/m
- C : capacité linéique F/m
- G : conductance linéique Ω^{-1}/m

EQUATION DES TÉLÉGRAPHISTES

$$\begin{cases} \frac{\partial \underline{v}(x, t)}{\partial x} = -R \cdot \underline{i}(x, t) - L \frac{\partial \underline{i}(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial \underline{i}(x, t)}{\partial x} = -G \cdot \underline{v}(x, t) - C \frac{\partial \underline{v}(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Solution générale :

- $\underline{i}(x, t) = \underline{I}_i e^{j\omega t - \underline{\gamma}x} + \underline{I}_r e^{j\omega t + \underline{\gamma}x} = \underline{i}_i(t) e^{-\underline{\gamma}x} + \underline{i}_r(t) e^{\underline{\gamma}x}$
- $\underline{v}(x, t) = \underline{V}_i e^{j\omega t - \underline{\gamma}x} + \underline{V}_r e^{j\omega t + \underline{\gamma}x} = \underline{v}_i(t) e^{-\underline{\gamma}x} + \underline{v}_r(t) e^{\underline{\gamma}x}$

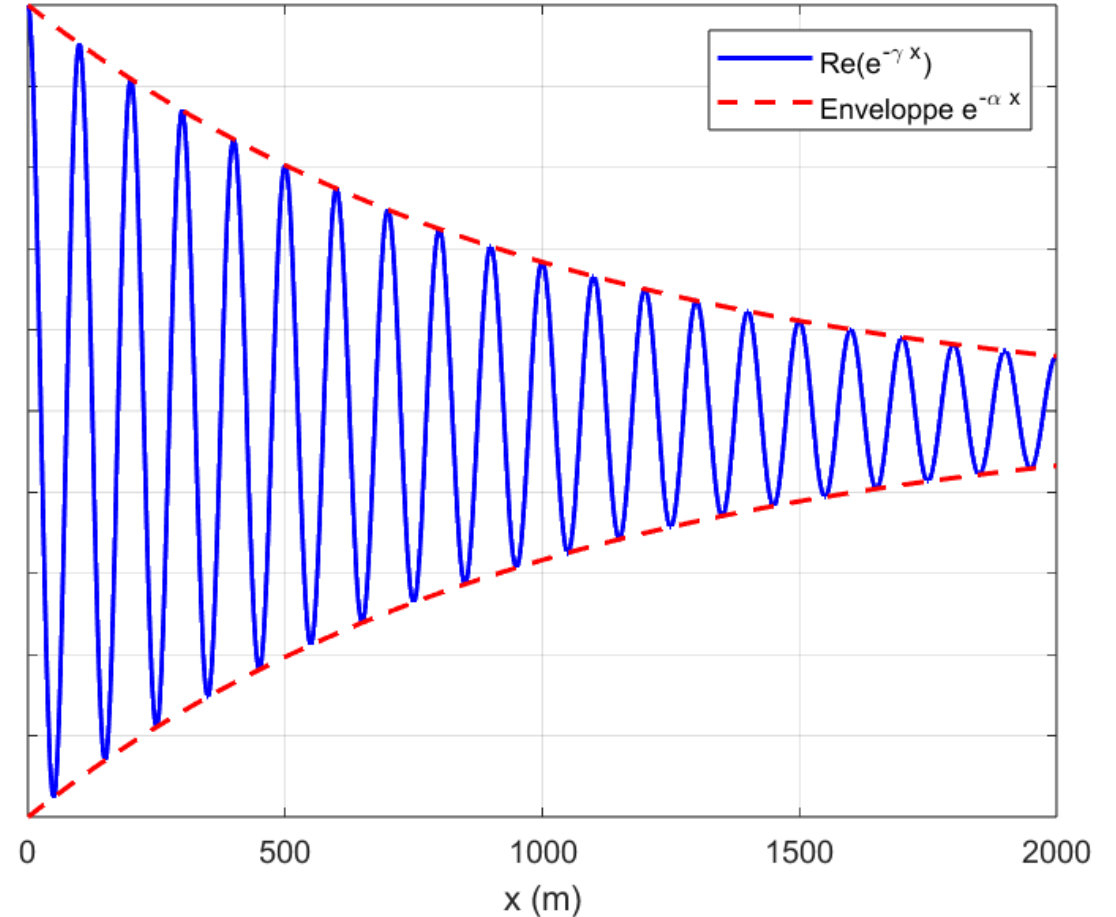
Constante de propagation : $\underline{\gamma} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$

EQUATION DES TÉLÉGRAPHISTES

- Représentation de l'onde progressive
- $\underline{\gamma} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$
- α : paramètre d'atténuation (np/m)
- β : paramètre de phase (équivalent nombre d'onde k)

$$\Re(V_i e^{j\omega t - \underline{\gamma}x}) = V_i e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x)$$

$$\alpha(\text{dB/m}) = 20 \log e^{-\alpha} = -8.68\alpha$$



IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE D'UNE LIGNE

- Impédance : $Z = \frac{\text{potentiel}}{\text{flux}}$
- Impédance caractéristique d'une ligne $\Rightarrow \underline{Z_c} = \frac{\underline{v_i(x,t)}}{\underline{i_i(x,t)}} = -\frac{\underline{v_r(x,t)}}{\underline{i_r(x,t)}}$

$$\underline{Z_c} = \frac{\sqrt{R + j\omega L}}{\sqrt{G + j\omega C}}$$

LIGNE SANS PERTE

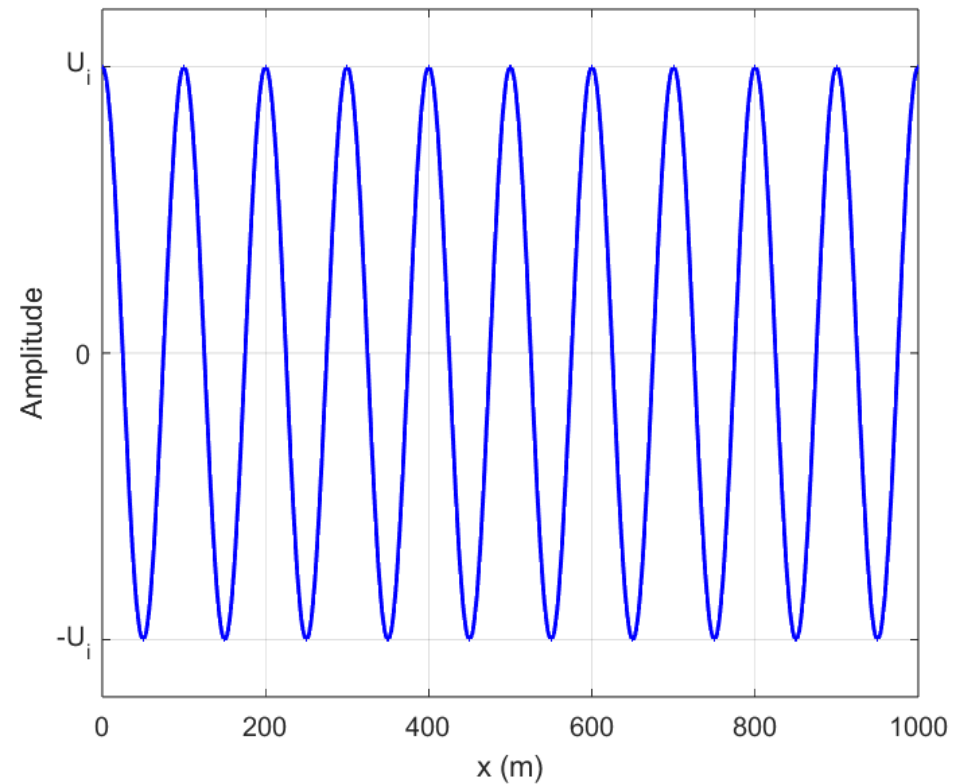
$$R \ll j\omega L$$

$$G \ll j\omega C$$

Représentation de l'onde progressive

- $\underline{\gamma} = j\beta = j\omega\sqrt{LC}$

$$\Re(V_i e^{j\omega t - \underline{\gamma}x}) = V_i \cos(\omega t - \beta x)$$



LIGNE SANS PERTE

$$R \ll j\omega L$$

$$G \ll j\omega C$$

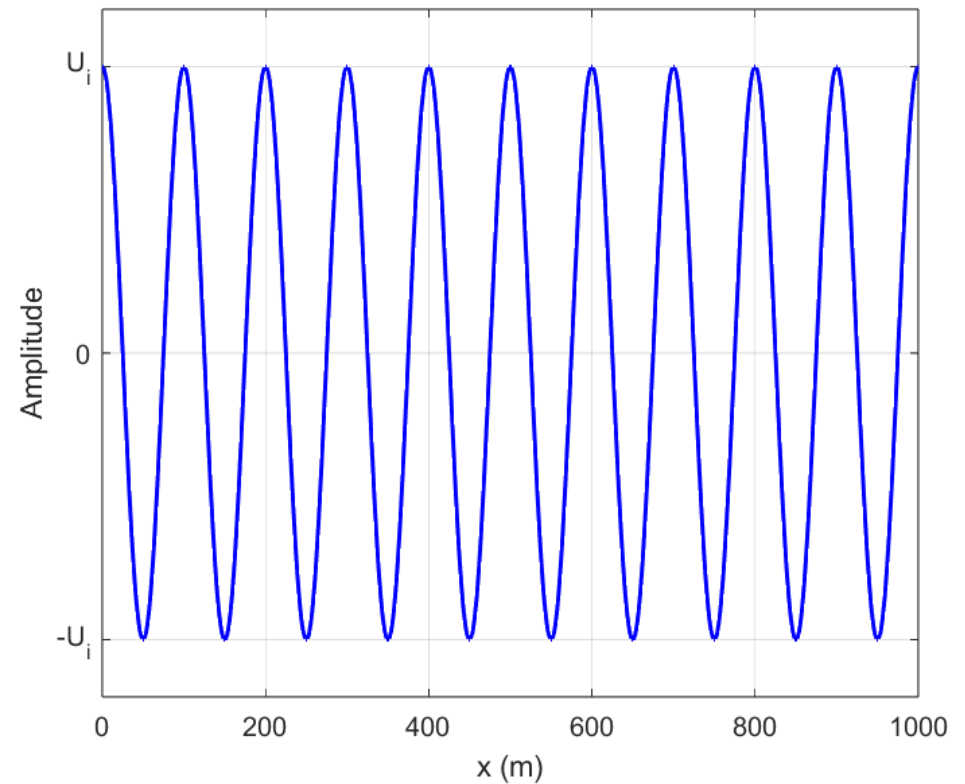
Représentation de l'onde progressive

- $\underline{\gamma} = j\beta = j\omega\sqrt{LC}$

$$\Re(V_i e^{j\omega t - \underline{\gamma}x}) = V_i \cos(\omega t - \beta x)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$v_\phi = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{\beta} \Rightarrow v_\phi = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



LIGNE SANS PERTE

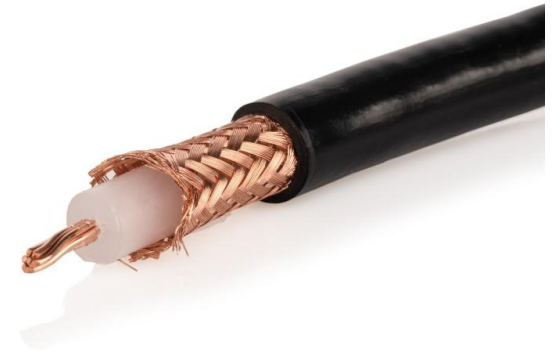
Impédance caractéristique

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- Câble RG58
 - $L \approx 250 \text{ nH/m}$
 - $C \approx 100 \text{ pF/m}$

$$Z_c = \sqrt{\frac{250 \cdot 10^{-9}}{100 \cdot 10^{-12}}} = 50 \Omega$$

$$v_\varphi = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{250 \cdot 10^{-9} \times 100 \cdot 10^{-12}}} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$



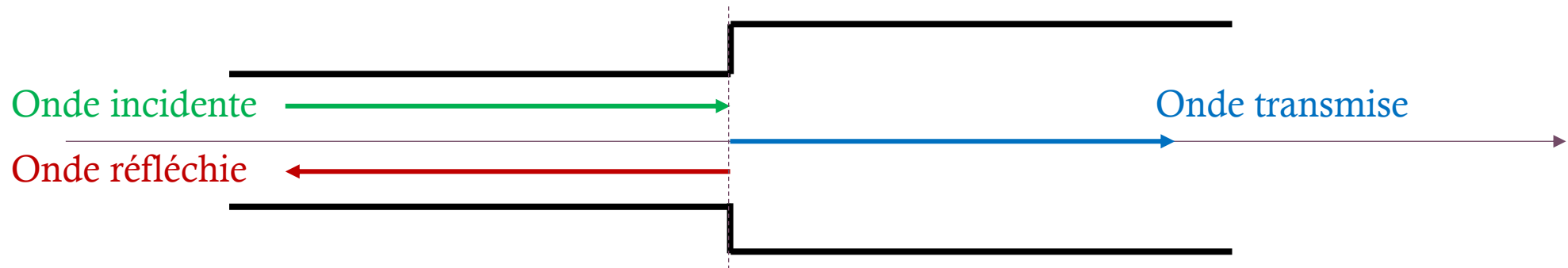
REFLEXION ET ONDE STATIONNAIRE DANS UNE LIGNE

- Changement d'impédance => réflexion d'une partie de l'onde

Ex : changement de section dans un tube et propagation d'une onde acoustique

Coefficient de réflexion :

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$



REFLEXION ET ONDE STATIONNAIRE DANS UNE LIGNE

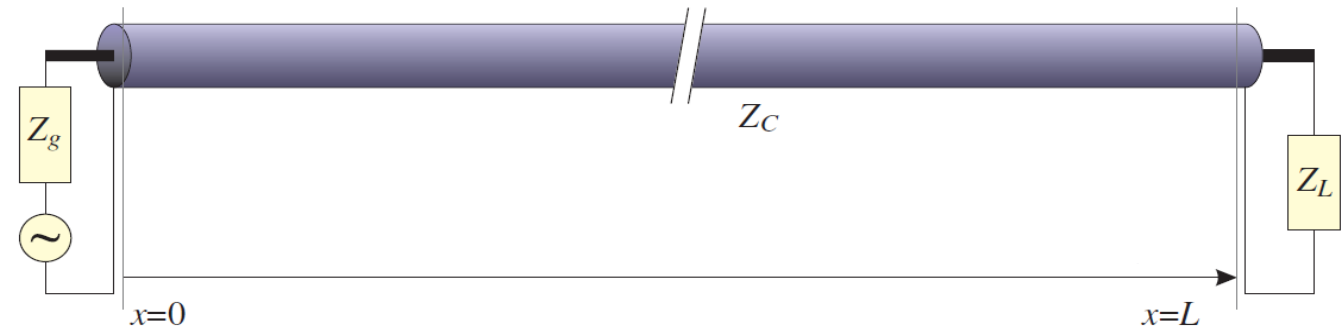
Coefficient de réflexion au générateur

$$\Gamma = \frac{Z_g - Z_c}{Z_g + Z_c}$$

Coefficient de réflexion à la charge

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

- Impédance caractéristique de la ligne Z_c
- Impédance du générateur Z_g
- Impédance de la charge Z_L



REFLEXION ET ONDE STATIONNAIRE DANS UNE LIGNE

Cas particuliers :

- Circuit adapté : $Z_L = Z_C \Rightarrow \Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} = \mathbf{0}$
 - Circuit ouvert : $Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow \Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} \approx \mathbf{1}$
 - Court-circuit : $Z_L = 0 \Rightarrow \Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} = \mathbf{-1}$
-

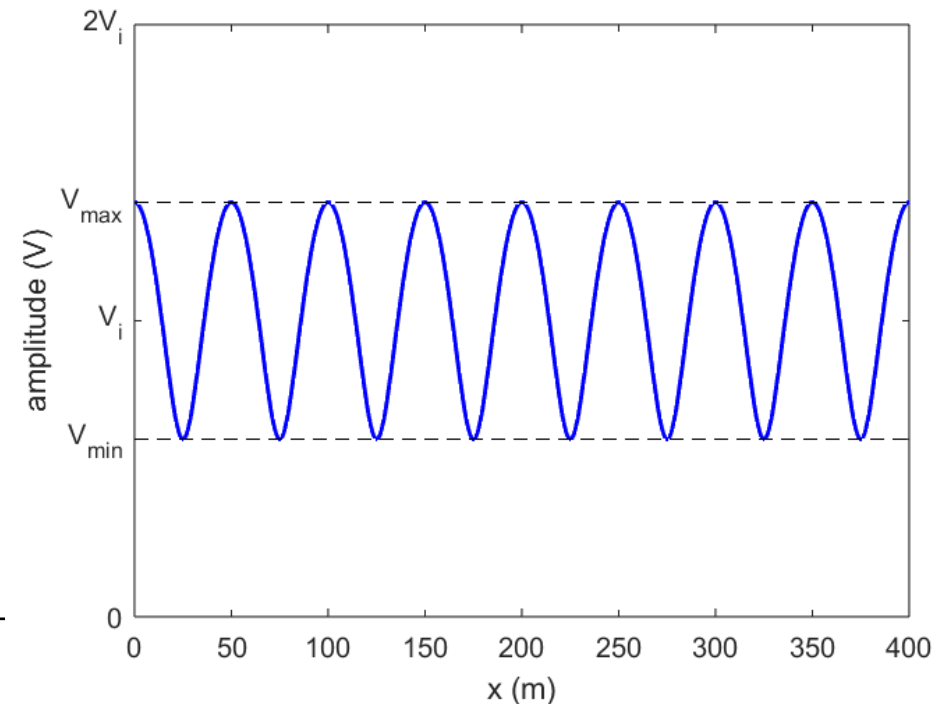
REFLEXION ET ONDE STATIONNAIRE DANS UNE LIGNE

Expression de l'onde de tension dans une ligne :

$$v(x, t) = V_i e^{j(\omega t - kx)} + V_r e^{j(\omega t + kx)} = V_i e^{j(\omega t - kx)} \underbrace{\left(1 + \Gamma e^{2j\beta(x-l)}\right)}_{\text{Modulation d'amplitude}}$$

- Taux d'onde stationnaire (TOS)

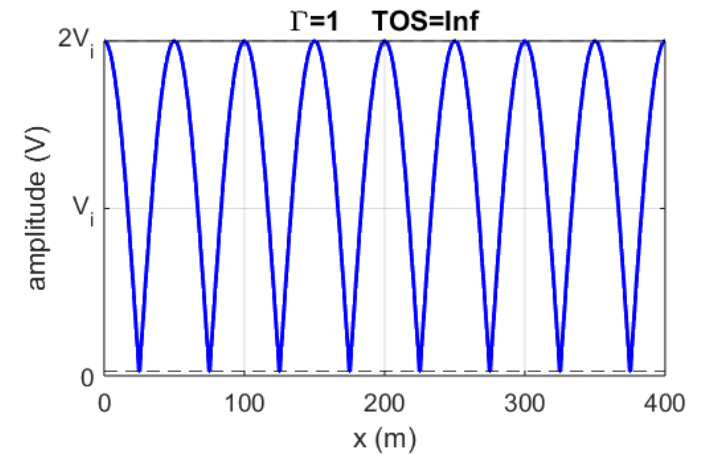
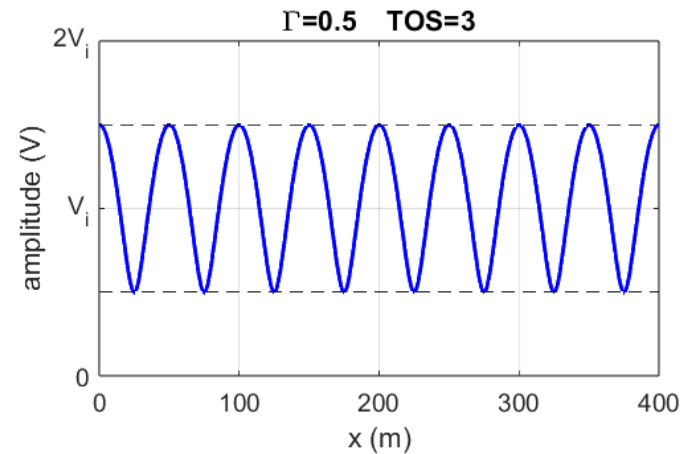
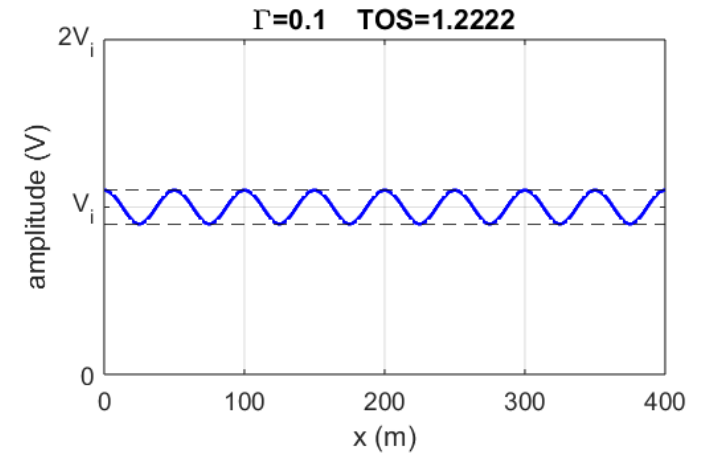
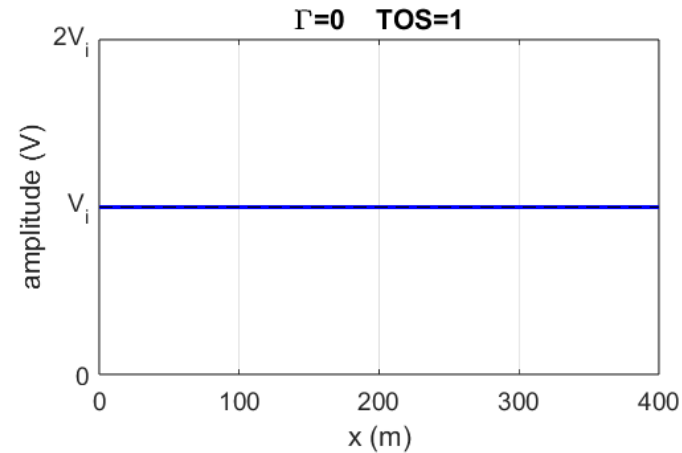
$$S = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$



REFLEXION ET ONDE STATIONNAIRE DANS UNE LIGNE

- Taux d'onde stationnaire

$$S = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$



ABAQUE DE SMITH

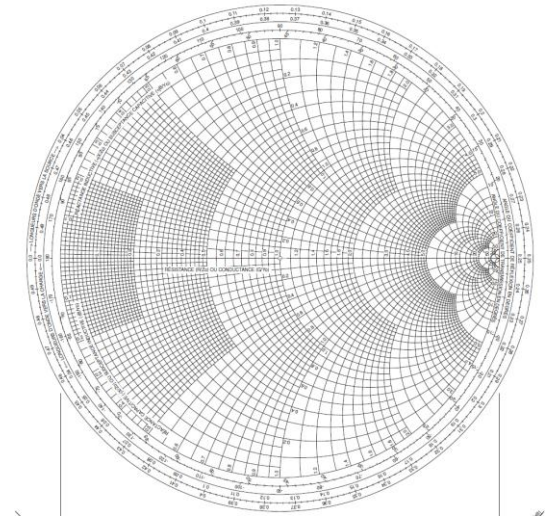
- Représentation du coefficient de réflexion dans le plan complexe

$$\Gamma = \frac{Z - Z_c}{Z + Z_c}$$

- On travaille avec des impédances réduites

$$z = \frac{Z}{Z_c} \quad \Rightarrow \quad \Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}$$

avec $z = r + jx$



ABAUUE DE SMITH

$$z = \frac{Z}{Z_c} \quad \Rightarrow \quad \Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}$$

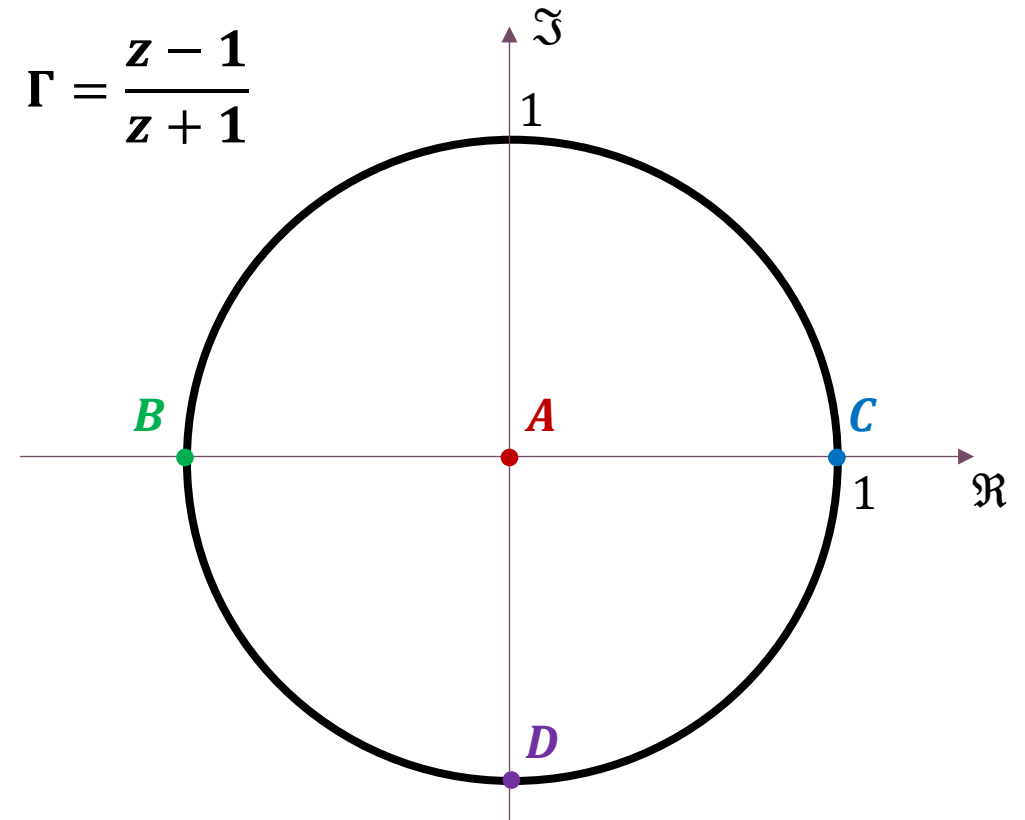
Exemples :

A) $Z = Z_c \Rightarrow z = 1 \Rightarrow \Gamma = 0$

B) $Z = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow \Gamma = -1$

C) $Z \rightarrow \infty \Rightarrow z = 1 \Rightarrow \Gamma = 1$

D) $Z = jZ_c \Rightarrow z = j \Rightarrow \Gamma = -j$



LES ANTENNES

Les transmissions Hertziennes

STRUCTURE D'UNE TRANSMISSION HERTZIENNE

- **Emetteur :**

Produit un signal électrique transmis à l'antenne

- **Antenne d'émission :**

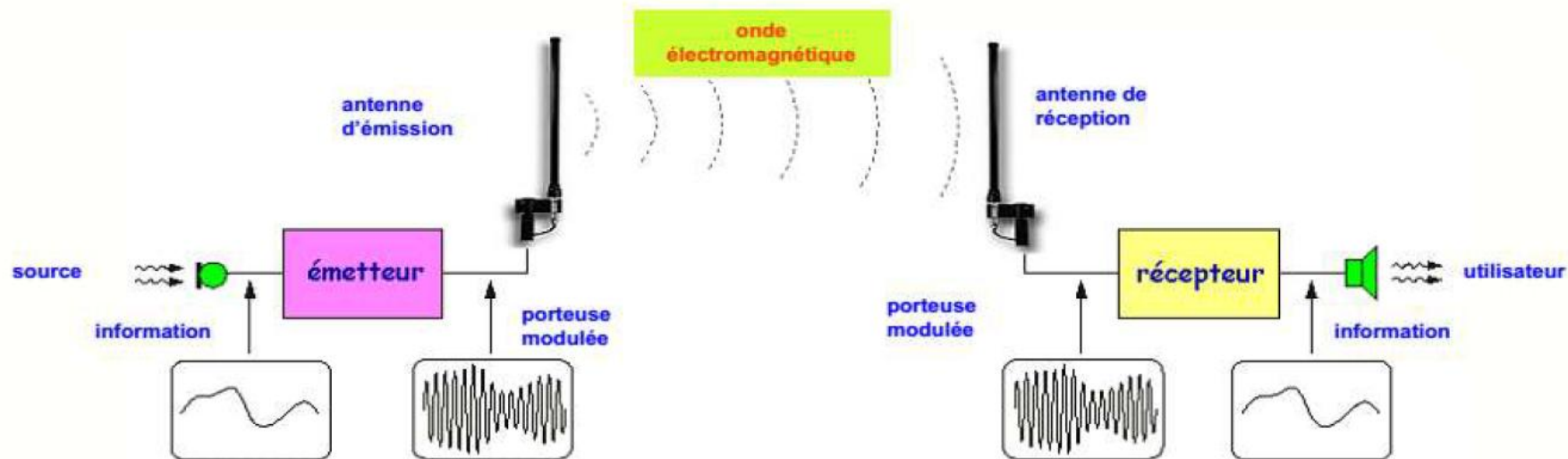
Transforme le signal électrique en OEM

- **Antenne de réception**

Capte une (petite) partie de l'OEM et transforme en signal électrique

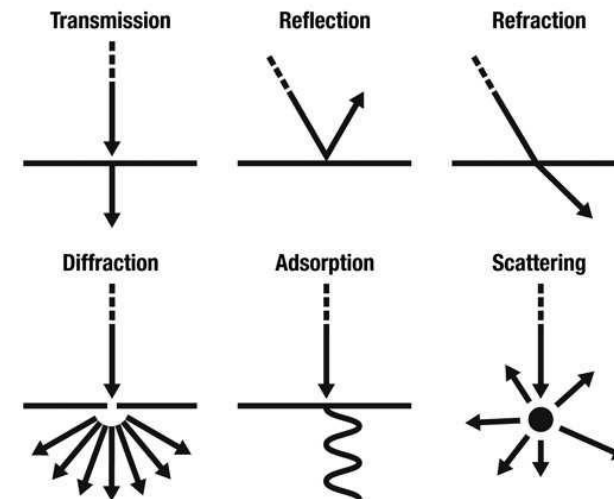
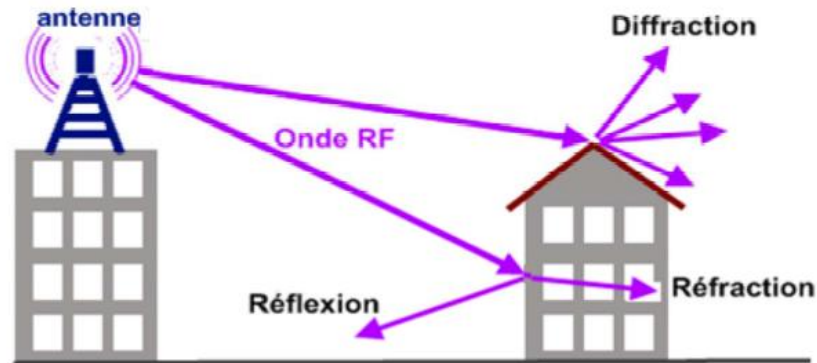
- **Récepteur :**

Extrait l'information transmise du signal électrique reçu



PROPAGATION EN CHAMP LIBRE

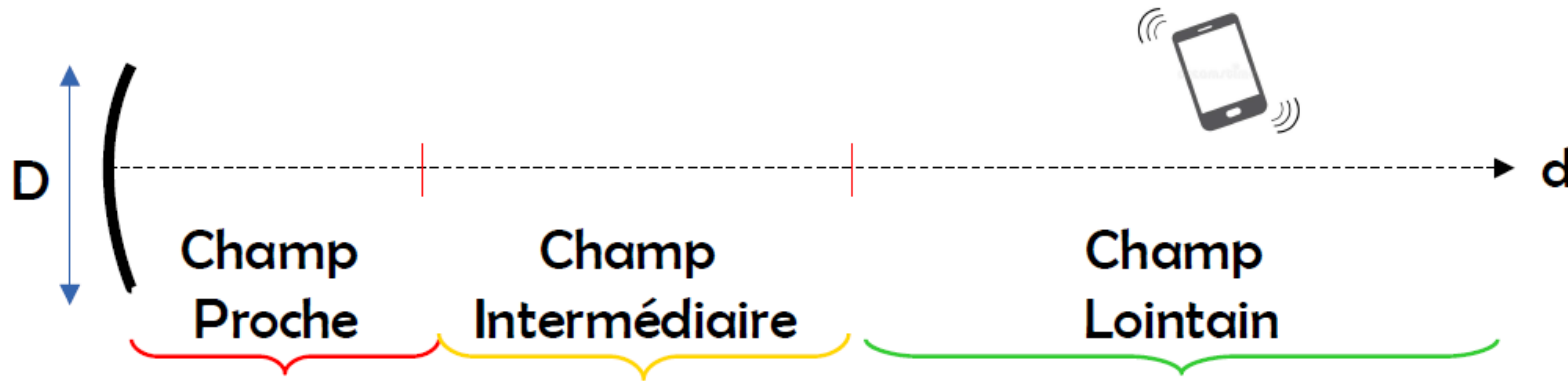
- L'onde électromagnétique est émise par une antenne.
- En espace libre, elle se propage environ à la vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.
- La puissance subit une atténuation proportionnelle au carré de la distance parcourue.
- Interaction avec les obstacles => phénomènes ondulatoires



PROPAGATION EN CHAMP LIBRE

- 3 zones de propagation distinctes :

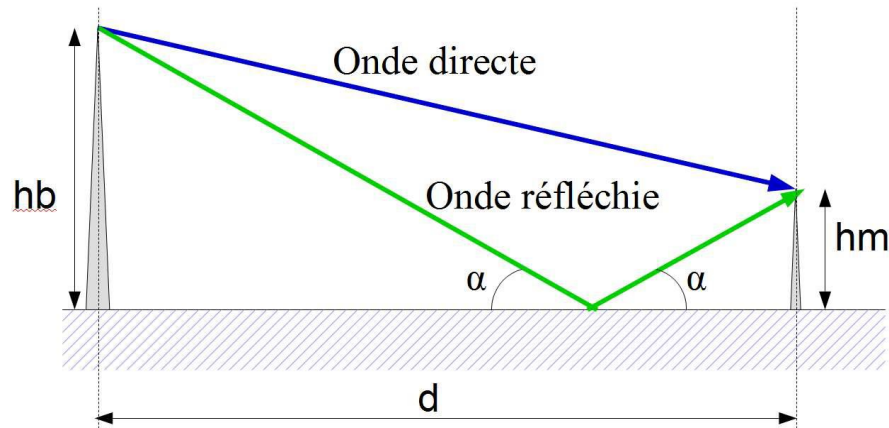
- Champ proche (zone de Rayleigh) $d < \frac{D^2}{2\lambda}$
- Champ intermédiaire (zone de Fresnel)
- Champ lointain (zone de Fraunhofer) $d > \frac{2D^2}{\lambda}$



PROPAGATION EN CHAMP LIBRE

- Champ proche (zone de Rayleigh) $d < \frac{D^2}{2\lambda}$

Problèmes d'interférence avec les réflexions sur le sol



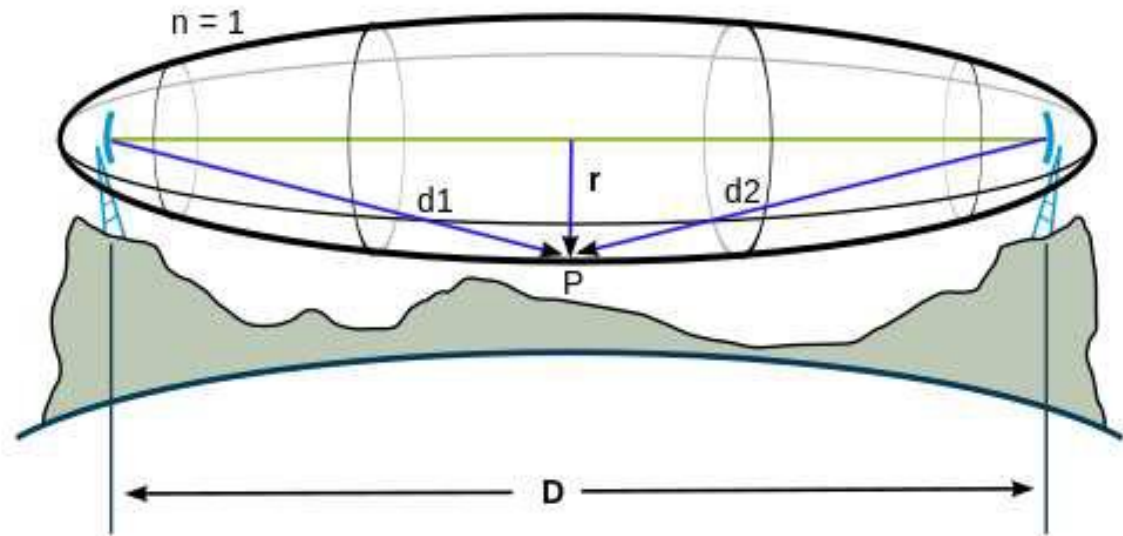
PROPAGATION EN CHAMP LIBRE

- Champ intermédiaire (zone de Fresnel)

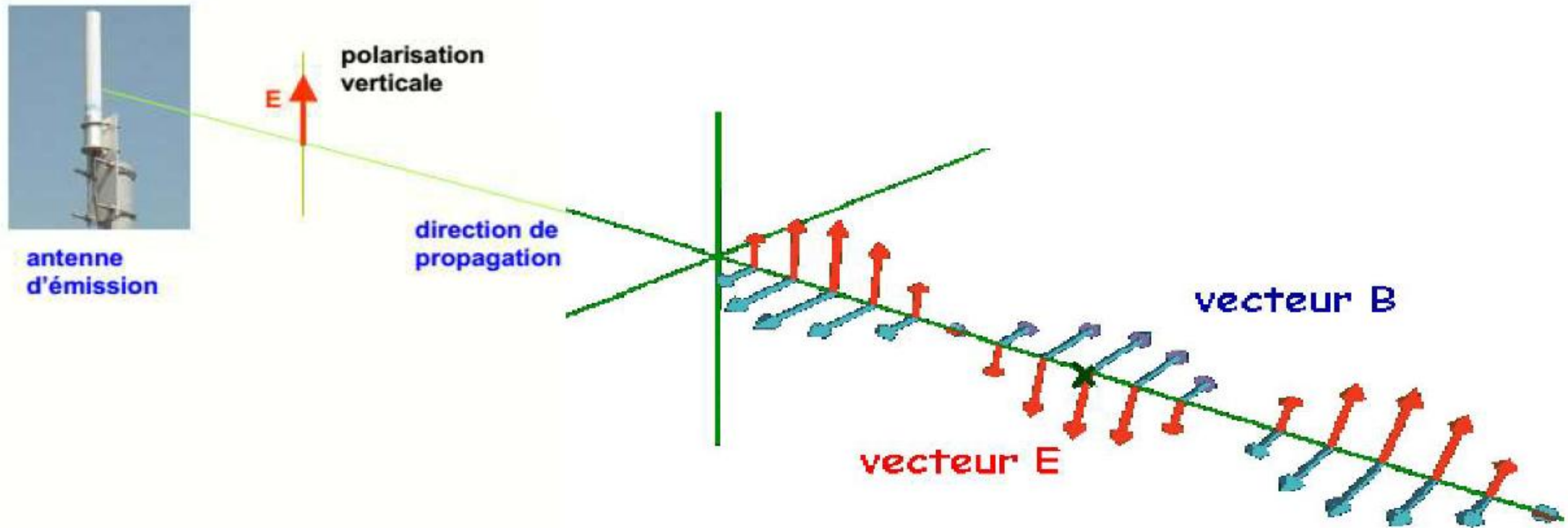
$$\frac{D^2}{2\lambda} < d < \frac{2D^2}{\lambda}$$

Ellipsoïde de Fresnel (ordre 1) contient 60% de la puissance émise => éviter les obstacles dans cette zone

$$r = \sqrt{\frac{\lambda \times d_1 \times d_2}{D}}$$



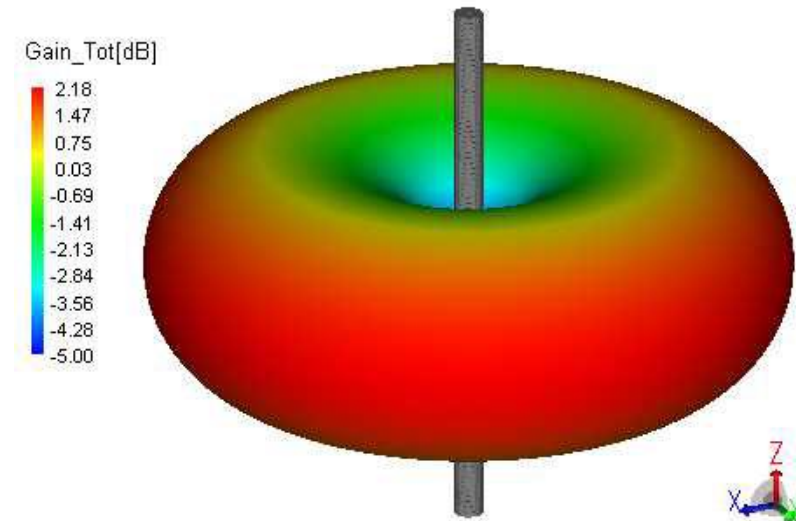
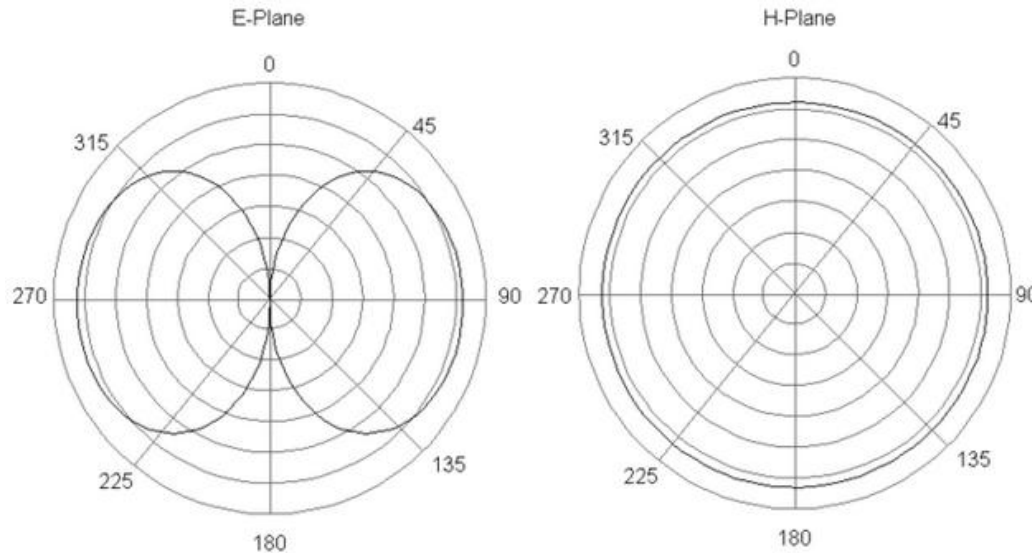
POLARISATION DE L'ONDE



CARACTÉRISATION D'UNE ANTENNE

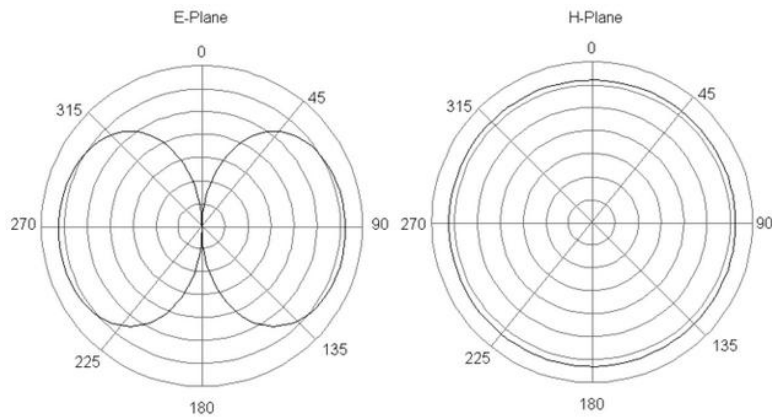
- Diagramme de rayonnement

Représentation de la directivité d'une antenne (puissance émise en dB en fonction de l'angle)

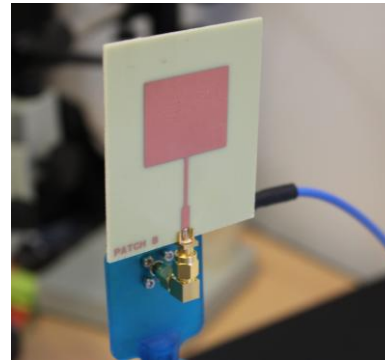
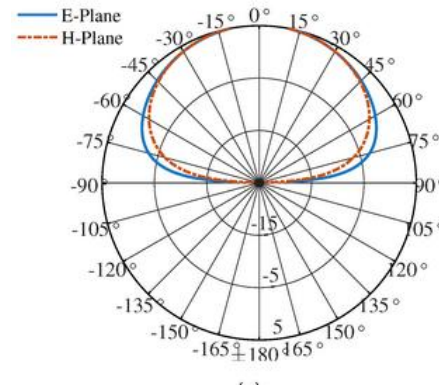


CARACTÉRISATION D'UNE ANTENNE

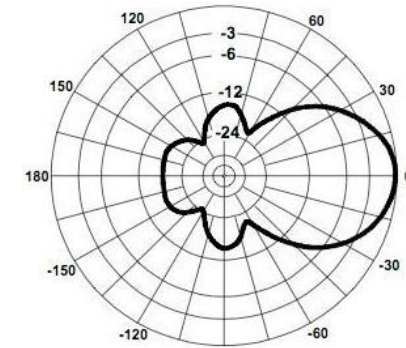
antenne dipôle



antenne patch



antenne Yagi

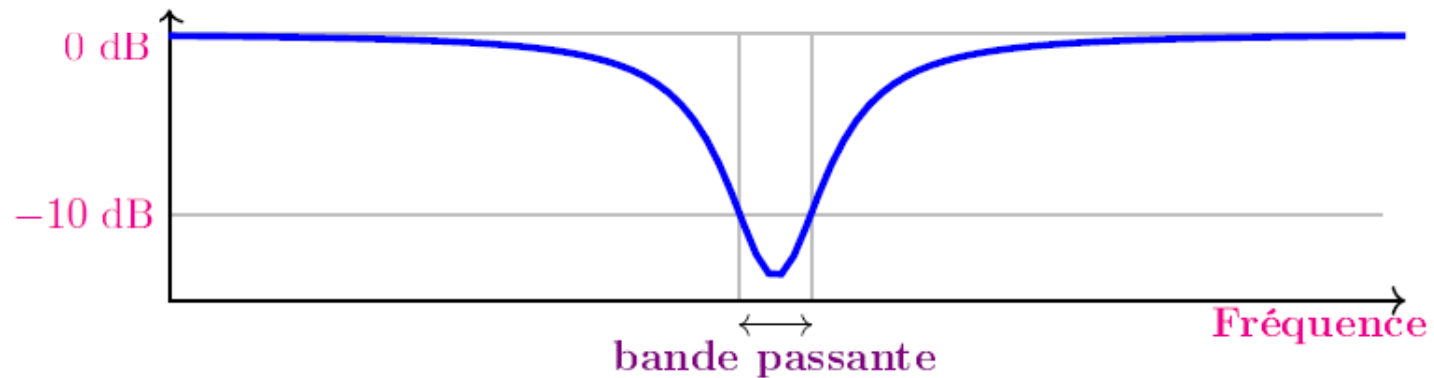


CARACTÉRISATION D'UNE ANTENNE

- Bande passante et fréquence de résonance

Antenne = circuit ouvert sauf pour les fréquences voisine de la fréquence de résonance

=> Transmission possible pour une certaine bande de fréquence (bande passante)



Représentation du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence

